

Lily Bernard au collège Learngame-HC

Contexte

Ludo Bernard est directeur au collège Learngame-HC et souhaite les meilleurs résultats à sa fille Lily Bernard, étudiante de dernière année au collège. Ici, tout ce qui compte est la cote z , l'une des mesures les plus courantes en statistiques pour mesurer et comparer des performances entre élèves. C'est la cote z qui compte pour les demandes d'admissions à l'université.

Pour une matière, si n est le nombre d'étudiants et $x_1, x_2 \dots x_n$ sont les notes finales des étudiants, la moyenne et l'écart-type de la cohorte sont calculés comme suit:

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ \sigma &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} \\ &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \mu^2}\end{aligned}$$

Puis la cote z d'un étudiant A est calculée comme suit:

$$z_A = \frac{x_A - \mu}{\sigma}$$

Dans le cours de mathématiques, les notes finales de tous les étudiants ont été enregistrées. Lily a eu une bonne note, si bien que sa cote z est aussi très bonne. Par contre, puisqu'elle souhaite étudier en médecine, son père Ludo est inquiet et se demande si sa cote z sera suffisante.

Son père étant directeur, il décide de trafiquer les notes des étudiants afin d'améliorer la cote z de Lily. Par contre, pour ne pas éveiller les soupçons, il ne doit pas modifier les notes n'importe comment. Il se donne 4 règles afin d'éviter d'être démasqué:

1. **Ne pas modifier la note de Lily.** En effet, comme c'est sa fille (conflit d'intérêt), sa note risque d'être vérifiée par une tierce personne.
2. **Ne baisser la note d'aucun étudiant.** En effet, un étudiant surpris négativement par sa note a plus de chance de demander une révision, ce qui exposerait la magouille.
3. **Si un étudiant A a une note supérieure à un étudiant B avant la tricherie, alors l'étudiant A doit avoir une note supérieure ou égale à l'étudiant B après tricherie.** Si deux amis A et B qui se parlent beaucoup ont l'impression que A a mieux fait lors des évaluations, mais que B termine pourtant avec une meilleure note, ils risquent de soupçonner une magouille.
4. **Les notes doivent demeurer des multiples de 0.01%.** En effet, le format des notes ne permet pas une précision supérieure à un centième de pourcentage.

Bref, le directeur se permet de majorer les notes des étudiants de son choix, tant que l'ordre des notes est préservé et que la note de sa fille reste inchangée.

Votre mission

Le fichier `data.txt` contient les notes vierges des étudiants. Votre mission consiste à modifier les notes en respectant les 4 contraintes précédentes, de manière à optimiser la cote z de Lily.

Flag

Le fichier `'flag-steps-fake.txt'` sert d'exemple pour vous indiquer comment créer le FLAG. À une exception près, reproduisez exactement les étapes dans `'flag-steps-fake.txt'`.

L'exception est évidemment que vous devez changer les notes des étudiants avant d'appliquer les étapes.